전문가과정 · 풀이 해설

1. 정답 ②

위치는 $x=2\sin^2 t=1-\cos 2t$이고, 속도는 $v=2\sin 2t$, 가속도는 $a=4\cos 2t=4(1-x)$이다. 질량이 1이므로 힘 $F=-4(x-1)$, 최소 퍼텐셜을 0으로 잡으면 $U=2(x-1)^2$이다.

운동에너지는 $K=2\sin^2 2t$, 퍼텐셜은 $U=2\cos^2 2t$이다. 따라서 해밀토니언 $H=K+U=2$는 일정하지만 라그랑지언 $L=K-U=-2\cos 4t$는 시간에 따라 달라진다.

힘 $F=4\cos 2t$도 시간에 따라 변한다. ㄴ만 옳으므로 정답은 ②이다.

U=2(x-1)^2

K=2sin^2(2t)

H=2

L=-2cos(4t)

F=4cos(2t)

2. 정답 ①

$x=1-\cos 2t$의 평형 위치는 $x=1$이고 힘은 $F=-4(x-1)$이다. 최소 퍼텐셜을 0으로 정하면 $U=2(x-1)^2$이다.

$t=0$에서 $x=0$, $v=0$이므로 $K=0$, $U=2$이다. 라그랑지언은 $K-U=-2$이므로 정답은 ①이다.

L(0)=K(0)-U(0)=0-2=-2

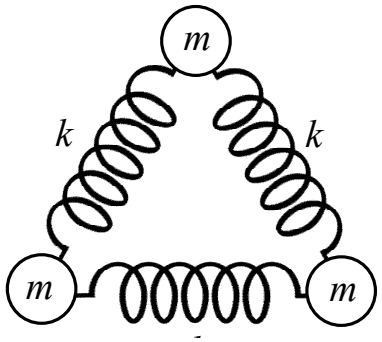
3. 정답 ⑤

이 입자의 퍼텐셜은 $U=2(x-1)^2$이고 전체 에너지는 $K+U=2$이다.

$t=\pi/2$에서 $x=2\sin^2(\pi/2)=2$이고 $v=2\sin\pi=0$이다. 따라서 $K=0$, $U=2$이며 해밀토니언은 2이다. 정답은 ⑤이다.

H=2sin^2(2t)+2cos^2(2t)=2

4. 정답 ①



놓은 뒤에는 수평면에서 외력이 없고 용수철 힘은 모두 세 물체 사이의 내부힘이다. 처음 총운동량이 0이므로 질량중심은 정지해 있고 ㄱ은 옳다.

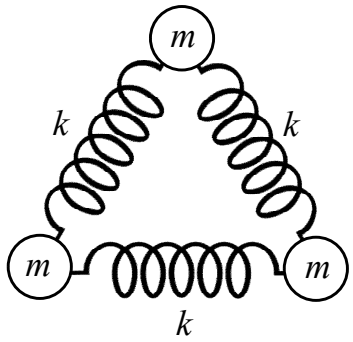
한 물체만 옮겨 놓았으므로 용수철들이 변형되어 초기 퍼텐셜이 자연 길이일 때의 최솟값보다 크다. 따라서 ㄴ은 틀리다.

용수철의 양끝에 작용하는 내부힘은 연결선을 따라 작용하는 중심력이므로 계의 총각운동량을 바꾸지 않는다. 처음 정지 상태에서 질량중심에 대한 총각운동량이 0이며 이후에도 0이다. ㄷ은 틀리므로 정답은 ①이다.

P_total=0

L_CM,total=0

5. 정답 ④



세 물체를 중심에서 같은 거리 δ만큼 바깥으로 옮기는 운동은 정삼각형 모양을 유지하는 대칭 진동이다. 한 변의 증가량은 sqrt(3)δ이다.

한 물체에 작용하는 두 용수철 힘의 반지름 방향 성분을 합하면 F=-2k sqrt(3)δ cos30°=-3kδ이다. 따라서 진동 각진동수는 ω=sqrt(3k/m)이다.

끝점에서 정지시킨 뒤 처음 평형에 도달하는 시간은 t1=T/4=π/(2ω)이다. 따라서 (2π/t1)²m/k=16ω²m/k=48이며 정답은 ④이다.

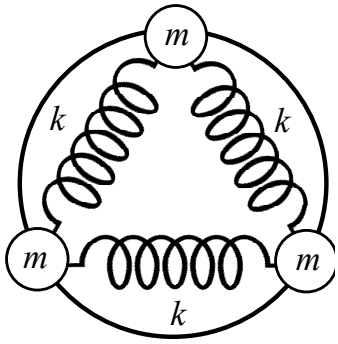
F_radial=-3kδ

ω^2=3k/m

t1=π/(2ω)

(2π/t1)^2*m/k=48

6. 정답 ③



고리 반지름을 R=L/sqrt(3), 각 물체의 평형 위치로부터 작은 각변위를 φi라 하자. 평형에서 이웃한 물체 사이의 중심각은 120°이고, 한 용수철의 길이 변화는 δlij=(R/2)(φj-φi)이다.

따라서 퍼텐셜은 U=kR²[(φ1-φ2)²+(φ2-φ3)²+(φ3-φ1)²]/8이고 운동에너지는 mR²Σφdot_i²/2이다. 운동 방정식은 mφddot_i=-(k/4)(2φi-φj-φk)이다.

모든 각변위가 같은 전체 회전 모드는 진동수 0이다. 그에 수직인 Σφi=0 모드에서는 ω²=3k/(4m)이므로 0이 아닌 진동수에 대해 ω²m/k=3/4이다. 정답은 ③이다.

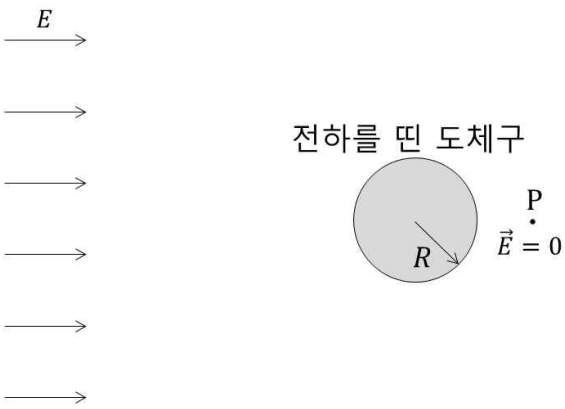
δlij=(R/2)(φj-φi)

mφddot_i=-(k/4)(2φi-φj-φk)

ω^2m/k=3/4

전문가과정 · 풀이 해설

7. 정답 ⑤



균일장 +Ez 속 도체구 바깥의 전위는 V=kQ/r-E(r-R^3/r^2)cosθ이다. +z축에서의 전기장은 E_z=E(1+2R^3/r^3)+kQ/r^2이다.

r=2R에서 전기장이 0이므로 0=5E/4+kQ/(4R^2), 즉 kQ=-5ER^2이다. 총전하 Q가 음수이므로 균일장에 의한 힘 QE는 -z 방향이다. ㄴ은 옳다.

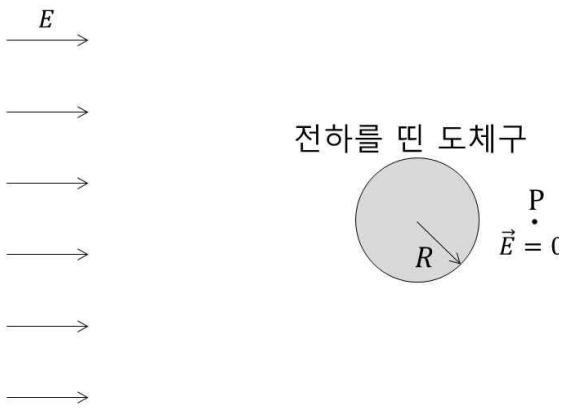
정전 평형의 도체 내부는 전기장이 0이므로 전위가 일정해 ㄱ은 옳다. 표면 바로 밖 r=R, θ=0에서 E_z=3E-5E=-2E로 -z 방향이므로 ㄷ도 옳다. 정답은 ⑤이다.

Ez(r)=E(1+2R^3/r^3)+kQ/r^2

kQ=-5ER^2

Ez(R)=-2E

8. 정답 ⑤



균일장에 놓인 도체구는 전기쌍극자 효과 때문에 +z축에서 외부장 E[1+2R^3/r^3]를 만든다. 여기에 총전하 Q의 단극자장 Q/(4πε0r^2)을 더한다.

r=2R에서 장이 0이라는 조건은 5E/4+Q/(16πε0R^2)=0이다. 정리하면 Q=-20πε0R^2E이다.

따라서 Q=C1πε0R^2E에서 C1=-20, |C1|=20이므로 정답은 ⑤이다.

Q=-20πε0R^2E

|C1|=20

9. 정답 ①

앞 문항의 조건으로 $kQ=-5ER^2$이므로 +z축의 장은 $Ez(r)=E[1+2R^3/r^3-5R^2/r^2]$이다. r=2R에서 Ez=0이다.

r=2R+Δz 근방의 1차 항은 Ez≈(dEz/dr)_(2R) Δz이다. 미분계수는 E[-6R^3/(2R)^4+10R^2/(2R)^3]=7E/(8R)이다.

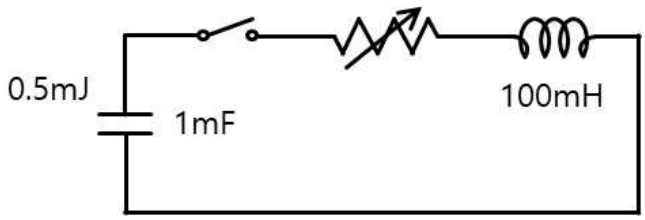
따라서 전기장의 크기는 (7/8)E|Δz|/R이고 C2=7/8이다. 정답은 ①이다.

Ez=E(1+2R^3/r^3-5R^2/r^2)

Ez(2R+Δz)≈7EΔz/(8R)

C2=7/8

10. 정답 ⑤



저항이 0이면 이상적인 LC 진동이므로 ω=1/sqrt(LC)=1/sqrt(0.1×0.001)=100 rad/s이다. ㄱ은 옳다.

처음 전기에너지 U0=0.5 mJ=5×10^-4 J이며 축전기 전압의 최댓값은 Vmax=sqrt(2U0/C)=1 V이다. 이상적인 LC에서 코일 전압의 진폭도 1 V이므로 ㄴ은 옳다.

에너지가 모두 코일에 저장될 때 $LImax^2/2=U0$이므로 Imax=sqrt(2U0/L)=0.1 A=100 mA이다. ㄷ도 옳아 정답은 ⑤이다.

ω=1/sqrt(LC)=100 rad/s

Vmax=sqrt(2U0/C)=1 V

Imax=sqrt(2U0/L)=100 mA

11. 정답 ④

t에 대해 $t<0$일 때 축전기의 전기에너지는 0.5 J, $t=0$일 때 스위치를 닫는다.



직렬 RLC 자연 진동의 전하 방정식은 Lq''+Rq'+q/C=0이다. 임계 감쇠는 특성방정식 판별식 R^2-4L/C=0일 때 일어난다.

따라서 Rcrit=2sqrt(L/C)=2sqrt(0.1/0.001)=20 Ω이다. x=20에 해당하는 ④가 정답이다.

Rcrit=2sqrt(L/C)=20 Ω

12. 정답 ③

임계 감쇠에서 감쇠율은 γ=R/(2L)=1/sqrt(LC)이다. 처음 전하가 q0이고 전류가 0이면 q(t)=q0(1+γt)exp(-γt)이다.

전류 크기는 I(t)=q0γ^2t exp(-γt)이다. 이를 미분하면 I'=q0γ^2exp(-γt)(1-γt)이므로 최대 시각은 t0=1/γ=sqrt(LC)이다.

L=0.1 H, C=0.001 F를 대입하면 t0=0.01 s=10 ms이다. 정답은 ③이다.

---

q=q0(1+γt)exp(-γt)

I=q0γ^2t exp(-γt)

t0=sqrt(LC)=10 ms

13. 정답 ③

파동함수 ψ=Cexp(-αx²)는 짝함수이므로 확률밀도도 좌우 대칭이다. 따라서 x>0에서 발견될 확률은 1/2로 ㄱ은 옳다.

에너지 3ħω/2는 조화진동자의 첫 들뜬 상태 n=1이며 그 고유함수는 홀함수이다. 짝함수인 ψ와의 내적은 0이므로 이 에너지의 측정 확률은 0이다. ㄴ도 옳다.

정규화 조건은 C² ∫ exp(-2αx²)dx=C²sqrt(π/(2α))=1이므로 C=(2α/π)^(1/4)이다. 보기 ㄷ의 값에는 2가 빠져 틀리다. 정답은 ③이다.

P(x>0)=1/2

<ψ_n=1|ψ>=0

C=(2α/π)^(1/4)

14. 정답 ②

운동에너지 연산자는 T=-(ħ²/2m)d²/dx²이다. 가우스 함수를 미분하면 ψ''=(4α²x²-2α)ψ이다.

정규화된 확률밀도 exp(-2αx²)의 분산은 <x²>=1/(4α)이다. 따라서 <T>=-(ħ²/2m)[4α²/(4α)-2α]=ħ²α/(2m)이다.

주어진 형태 <T>=A1 ħ²α/m과 비교하면 A1=1/2이므로 정답은 ②이다.

<x^2>=1/(4α)

<T>= ħ ^2α/(2m)

A1=1/2

15. 정답 ②

가우스 함수에서 운동에너지 기댓값은 $\hbar^2\alpha/(2m)$, 퍼텐셜 기댓값은 $m\omega^2\langle x^2\rangle/2=m\omega^2/(8\alpha)$이다.

따라서 $\langle H\rangle=\hbar^2\alpha/(2m)+m\omega^2/(8\alpha)$이다. α로 미분해 0으로 두면 $\hbar^2/(2m)-m\omega^2/(8\alpha^2)=0$이고 양의 해는 $\alpha=m\omega/(2\hbar)$이다.

이 α에서 이차 미분이 양수이므로 최솟값이다. 따라서 A2=1/2이며 정답은 ②이다.

<H>= ħ ^2α/(2m)+mω^2/(8α)

α_min=mω/(2 ħ)

A2=1/2

16. 정답 ④

1몰 단원자 이상기체의 엔트로피 차이는 $\Delta S=(3R/2)\ln(T2/T1)+R\ln(V2/V1)$이다. 상태방정식으로 V2/V1=(T2/T1)/(P2/P1)=2/4=1/2이다.

따라서 $\Delta S=(3R/2)\ln2-R\ln2=(R/2)\ln2$이다. 요구한 $\Delta S/(R\ln2)$는 1/2이므로 정답은 ④이다.

V2/V1=1/2

ΔS=(3R/2)ln2+Rln(1/2)=(R/2)ln2

17. 정답 ①

동일한 입자 N개로 이루어진 이상기체의 볼츠만 통계에서 전체 분배함수는 입자의 구별 불가능성을 반영해 Z=(Z1)^N/N!이다. ㄱ은 옳다.

단원자 입자 하나의 병진 분배함수는 Z1=V(2πmkBT/h²)^(3/2)이므로 전체 Z는 부피와 온도에 의존한다. 주어진 상태에서는 V=NkBT/P이므로 상태를 압력으로 표현해도 압력 의존성이 있다.

따라서 압력에 의존하지 않는다는 ㄴ과 온도에 의존하지 않는다는 ㄷ은 모두 틀리다. 정답은 ㄱ만 고른 ①이다.

Z=(Z1)^N/N!

Z1=V(2πmkBT/h^2)^(3/2)

18. 정답 ④

(가)는 T1에서 P1→4P1인 등온 압축이므로 부피가 1/4로 줄어 W가=-RT1ln4=-2RT1ln2이다. (나)는 4P1에서 T1→2T1인 등압 팽창이므로 W나=R(Tf-Ti)=RT1이다.

(다)는 2T1에서 4P1→P1인 등온 팽창이므로 부피가 네 배가 되어 W다=R(2T1)ln4=4RT1ln2이다. (라)는 P1에서 2T1→T1인 등압 압축으로 W라=-RT1이다.

절댓값을 비교하면 4ln2가 2ln2와 1보다 크므로 최대는 (다)의 4RT1ln2이다. 요구한 비는 4이며 정답은 ④이다.

W가=-2RT1ln2

W나=RT1

W다=4RT1ln2

W라=-RT1

|Wmax|/(RT1ln2)=4